

Guide de l'Inclusion Numérique Visuelle

Projet HETIC

2025

Introduction

CONTEXTE DE CRÉATION DU LIVRET

Ce livret a été élaboré dans le cadre d'un projet pédagogique mené à HETIC (Hautes Études des Technologies de l'Information et de la Communication). L'objectif du projet était d'analyser les pratiques d'accessibilité dans le secteur associatif à travers une approche de design inclusif.



Partant du constat que de nombreuses interfaces web restent aujourd'hui centrées sur un profil utilisateur standardisé, nous avons souhaité interroger ces normes et proposer des alternatives plus accessibles visuellement, en particulier pour des publics souvent laissés de côté : personnes en situation de handicap, non francophones, ou encore neuro-divergentes.



OBJECTIF DU LIVRET

Ce livret a pour ambition d'être un outil pédagogique et une source d'inspiration concrète, accessible à toutes celles et ceux qui conçoivent, améliorent ou utilisent des outils numériques au sein d'organisations ou d'associations.

Plutôt qu'un guide normatif ou technique, il s'agit ici d'explorer des solutions simples, réalistes et efficaces, en s'appuyant sur l'analyse de deux structures associatives françaises :

- L'association **Phymentin**, engagée dans le champ de la santé mentale et de la protection de l'enfance
- Le site **Écoute IVG**, ressource d'information et d'orientation en santé sexuelle pour les femmes et les personnes concernées



Ces deux cas d'étude, choisis pour la diversité de leurs missions et de leurs publics, permettent de mettre en lumière des problématiques d'accessibilité web concrètes et d'y proposer des pistes d'amélioration adaptées aux réalités du terrain.

L'objectif n'est pas ici de juger, mais de valoriser les efforts existants tout en identifiant les points de friction, afin de promouvoir un design numérique plus inclusif, qui prenne en compte la pluralité des usages et des profils utilisateurs.

POSTURE : UN GUIDE, PAS UN JUGEMENT

Ce livret ne se veut ni un manuel technique exhaustif ni une critique des initiatives existantes. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ce qui serait "mal fait", mais plutôt de proposer des pistes d'amélioration et de donner à chacun·e les clés pour progresser, à son rythme, vers un web plus inclusif. Notre posture est avant tout bienveillante et constructive : sensibiliser plutôt que prescrire, transmettre plutôt que corriger.



Sommaire

PRÉAMBULE PÉDAGOGIQUE	-----	06
PROBLÉMATIQUE	-----	08
FOCUS SUR ASSOCIATIONS	-----	09
DIAGNOSTIC & APPLICATION	-----	10
CONCLUSION	-----	18



Préambule pédagogique

LE DESIGN INCLUSIF, QU'EST-CE QUE C'EST ?

À l'ère du numérique, il est crucial de concevoir des interfaces digitales qui tiennent compte de la diversité des utilisateurs, de leurs expériences, capacités, cultures et contextes. Le design inclusif adopte cette approche en intégrant dès la conception les besoins de personnes souvent négligées par les standards traditionnels, afin de rendre les produits numériques accessibles à toutes et tous.

Le design inclusif vise à réduire les inégalités d'accès et d'usage face aux outils numériques. Inspiré par les recommandations du W3C, il ne se contente pas d'ajouter des options pour les personnes en situation de handicap : il cherche à concevoir des interfaces pensées dès le départ pour toutes et tous.

Une démarche éthique autant que technique, qui met l'humain au centre.

Cela signifie créer des expériences compréhensibles, adaptables et utilisables par une grande diversité de profils — qu'ils soient cognitifs, visuels, linguistiques ou culturels.

Plus qu'une conformité aux normes, le design inclusif est un acte d'équité : il permet à chacun·e d'accéder à l'information, d'interagir librement, et de se sentir représenté·e dans l'univers numérique.

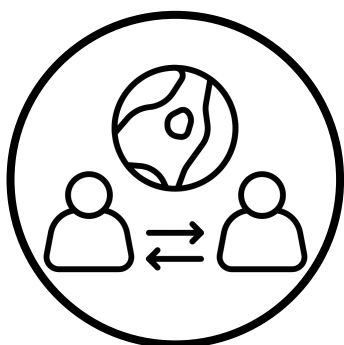
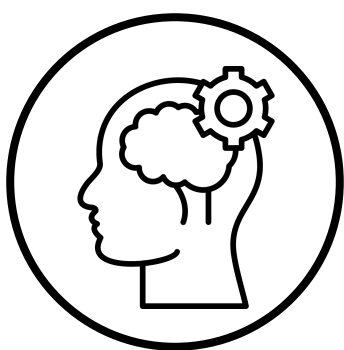
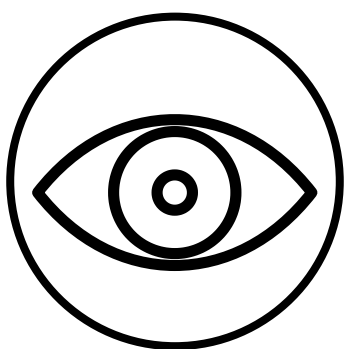
Pourquoi c'est un vrai enjeu ?

En France, près de 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique (INSEE), et 80 % des sites web ne respectent pas les règles d'accessibilité (ARCEP). Une interface trop complexe ou non traduite peut facilement exclure des publics fragiles. Or, de nombreux services essentiels — notamment dans le secteur associatif — sont aujourd'hui uniquement accessibles en ligne, renforçant les inégalités d'accès à l'information et aux droits.

LA PROBLÉMATIQUE APPROFONDIE

Aujourd'hui, la majorité des projets digitaux reposent sur une représentation standardisée de l'utilisateur : valide, francophone, à l'aise avec la lecture, les codes numériques et la navigation web. Ce modèle, pourtant dominant, laisse de côté une large part de la population : personnes en situation de handicap, en difficulté linguistique ou cognitive, ou encore éloignées du numérique. Cette approche creuse la fracture numérique au lieu de la réduire. Ce livret propose de renverser la logique habituelle : et si l'inclusion n'était plus une contrainte tardive, mais un point de départ dès la conception de nos interfaces ?

FOCUS SUR TROIS ENJEUX DU DESIGN VISUEL INCLUSIF

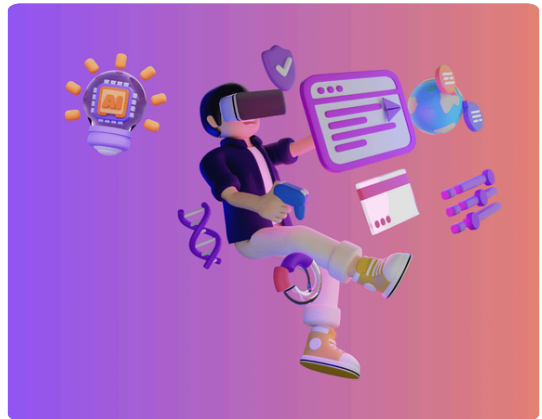


- **L'accessibilité visuelle :** contrastes, taille de texte, navigation claire, alternatives textuelles
- **L'inclusivité cognitive :** mise en page structurée, contenus sans surcharge, polices lisibles
- **La lisibilité culturelle et linguistique :** pictos universels, textes simples, langage FALC, traduction

Problématique

LE CROISEMENT DU WEB ET DE L'INCLUSION

Dans le monde du design digital, l'inclusion est souvent vue comme une "couche supplémentaire" que l'on ajoute une fois le produit déjà conçu. Pourtant, la question n'est pas tant de rendre le web accessible après coup, mais bien de se demander, dès le départ : **pour qui concevons-nous ce site ? Et pour qui ne le concevons-nous pas ?**



Aujourd'hui encore, la majorité des interfaces numériques sont créées pour un utilisateur "standard" : une personne sans difficulté visuelle, sans trouble cognitif ou linguistique, à l'aise avec le numérique, et dans une situation socio-économique relativement stable.

Mais cette figure du "bon utilisateur" laisse de côté une large part de la population : personnes âgées, neuro-divergentes, en situation de handicap, en précarité, ou encore peu lettrées ou non francophones.

Ainsi, notre problématique se reformule ainsi :

Comment concevoir des interfaces web visuellement accessibles et inclusives, capables de répondre à la diversité des besoins des utilisateurs, alors que la majorité des produits digitaux restent conçus pour un profil utilisateur standardisé ?

Cette question invite à sortir du confort de la norme, pour aller vers une pensée du design orientée vers la pluralité, et surtout, adaptée aux réalités du terrain associatif, où le numérique est à la fois une chance et un obstacle.

Focus sur deux associations

L'ÉNERGIE DE L'UNITÉ

Pour incarner cette problématique de manière concrète, nous avons choisi de nous appuyer sur deux associations françaises engagées sur le terrain, chacune avec ses spécificités, ses missions, et surtout, ses publics en situation de fragilité ou de marginalisation.

ASSOCIATION PHYMENTIN – CEREP

www.cerep-phymentin.org

Le CEREP Phymentin regroupe plusieurs établissements et services dans les domaines de la santé mentale, de la protection de l'enfance, de la parentalité et du handicap psychique. Il accueille et accompagne des enfants, adolescents et familles traversant des situations complexes.



ÉCOUTE IVG

www.ecouteivg.org

Écoute IVG est un service d'information anonyme et gratuit, destiné à toute personne s'interrogeant sur une interruption volontaire de grossesse. Son site web centralise des informations médicales, juridiques et pratiques, et propose un accompagnement à distance (téléphone, tchat, mail).

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : ECOUTE IVG

Constat du site et identification des freins

L'analyse du site www.ecouteivg.org met en lumière plusieurs points d'amélioration qui pourraient renforcer son impact et sa capacité à accompagner les publics concernés. Sans remettre en question la pertinence de la mission portée par l'association, certains freins techniques, structurels et humains limitent actuellement l'expérience proposée.

1. Manque de stratégie numérique globale

Le site fonctionne aujourd'hui de manière assez isolée, sans connexion visible à d'autres canaux numériques comme les réseaux sociaux ou des plateformes d'information partenaires. L'expérience utilisateur semble peu anticipée : il n'existe pas de véritable parcours de navigation pensé pour guider les usagers selon leurs besoins (urgence, informations pratiques, écoute...). De plus, la rubrique « actualités » est inaccessible, et aucune mise à jour récente n'est identifiable, ce qui peut freiner la confiance.



Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : ECOUTE IVG

2. Entretien technique perfectible

Plusieurs liens présents sur le site sont inactifs ou brisés, ce qui nuit à la fiabilité perçue du contenu. Certains renvoient vers des pages d'erreur ou des plateformes qui ne sont plus actives. Par ailleurs, l'aspect visuel du site apparaît daté : la mise en page manque de clarté et de dynamisme, et certains éléments comme la page de contact ne sont pas facilement accessibles.

1	https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
2	https://www.caf.fr/vies-de-famille/futur-parent/grossesse/grossesse-quand-informer-son-employeur
3	http://www.ecouteivg.org/actualites/
4	http://maternite-adolescente.skyrock.com/

3. Un accueil émotionnel à renforcer

Le ton global du site peut parfois paraître très neutre au regard de la sensibilité du sujet. Il pourrait gagner en humanité en intégrant des éléments rassurants et chaleureux dès l'arrivée sur la page d'accueil. Par exemple, un bouton « besoin d'aide maintenant » serait plus engageant qu'une simple adresse e-mail en bas de page. La couleur orange, très présente, n'évoque pas nécessairement le calme ou la sérénité, ce qui pourrait être retravaillé.

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : ECOUTE IVG

4. Accessibilité et version mobile à améliorer

Le contraste entre le texte et l'arrière-plan n'est pas optimal (3.32:1 selon WebAIM Contrast Checker), ce qui peut poser problème pour certaines personnes malvoyantes. De plus, la version mobile n'est pas adaptée aux usages actuels et pourrait être améliorée.

Cela limite l'accessibilité pour les jeunes femmes qui consultent principalement depuis leur smartphone.

Version actuel :

The five boxing wizards jump quickly.

Version inclusive :

The five boxing wizards jump quickly.



Version mobile :



La couleur orange ne colle pas vraiment au côté rassurant que devrait adopter le site

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : ECOUTE IVG

Propositions concrètes adaptées aux associations

1. Repenser le parcours utilisateur : rassurer, guider, simplifier

L'un des points fondamentaux d'un site d'écoute et d'aide est sa capacité à orienter clairement les visiteurs, souvent dans un état émotionnel difficile. Structurer le site autour de quelques parcours explicites permet de répondre rapidement aux besoins : être écouté, obtenir des informations fiables, ou être redirigé vers un professionnel. Cette clarté évite la surcharge cognitive et rassure dès les premières secondes.

2. Humaniser l'interface et mieux transmettre l'émotion

Les sites associatifs gagnent à rendre plus visibles les valeurs humaines qui les animent. Sur des sujets sensibles comme l'IVG, intégrer une touche émotionnelle peut créer un lien de confiance immédiat. Cela passe par le choix des mots, des images, des couleurs et par la présence de témoignages, qui renforcent l'identification et la réassurance.

3. Améliorer l'accessibilité et la lisibilité pour toutes et tous

Un site utile est un site accessible. Il est essentiel de garantir une bonne lisibilité à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap ou en difficulté de concentration. Cela suppose de respecter les contrastes de couleur, de choisir une typographie claire, d'agrandir les textes et de proposer des réglages simples pour adapter l'interface.

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : ECOUTE IVG

4. Moderniser le design pour gagner en crédibilité

Un site au design daté ou surchargé peut involontairement nuire à la confiance que les usagers accordent au message ou à l'association. Une refonte légère, même sans grand budget, peut suffire à rendre l'interface plus professionnelle, accueillante et rassurante. Cela passe par des ajustements graphiques simples : palettes douces, espacement aéré, hiérarchie visuelle claire.

5. Optimiser l'expérience sur mobile

Aujourd'hui, une grande partie des consultations de sites associatifs se fait sur smartphone. Il est donc essentiel de penser le site pour cet usage dès le départ. Un site non responsive ou difficilement lisible sur petit écran peut décourager ou stresser des utilisateurs déjà en situation de fragilité. Une navigation fluide et accessible sur mobile est une priorité.

6. Assurer une maintenance régulière pour ne pas perdre la confiance

Des liens brisés, des actualités obsolètes ou des pages d'erreur peuvent affecter la crédibilité d'un site, même associatif. Sans viser la perfection technique, il est possible de mettre en place une routine simple de maintenance (vérification des liens, mise à jour des pages clés) pour garantir un site fonctionnel, fiable et respectueux de ses visiteurs.

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : PHYMENTIN - CEREP

Constat du site et identification des freins

Le site internet de l'organisation PHYMENTIN - CEREP

"<https://www.cerep-phymentin.org/>" pourrait bénéficier d'un design plus inclusif en améliorant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Une meilleure prise en compte de la diversité des utilisateurs renforcerait l'expérience globale et l'engagement de tous les publics.

1. Défaut d'accessibilité visuelle

Tout d'abord, un paragraphe entièrement rédigé en italique rend la lecture difficile, en particulier pour les utilisateurs dyslexiques ou malvoyants, car cette typographie réduit la lisibilité du texte. De plus, le bouton d'appel à l'action principal (CTA) n'est pas suffisamment mis en avant visuellement, ce qui nuit à sa visibilité et à son efficacité. Enfin, les titres tels que "Établissement : actualités", "Association : focus" et "Nos autres établissements" manquent de contraste, ce qui compromet leur rôle d'orientation au sein de la page.

Reconnue d'utilité publique depuis 1975, l'association Cerep-Phymentin comprend 11 établissements.

Champs d'intervention : sanitaire, médico-social et social, sur les volets du soin, de la formation et de la recherche.

Missions : accueillir et accompagner des enfants, des adolescents et de jeunes adultes, âgés de 2 à 24 ans, présentant des troubles du comportement, des conduites, de la personnalité, du développement, ainsi que des difficultés relationnelles et d'apprentissage, avec ou sans déficience intellectuelle.

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : PHYMENTIN – CEREP

2. Absence de conformité aux normes WCAG.

Le site ne semble pas respecter les directives pour l'accessibilité des contenus web (WCAG), qui sont essentielles pour garantir une navigation fluide aux utilisateurs malvoyants ou aveugles.

Par exemple :

- Il manque des descriptions alternatives (balises alt) pour les images, ce qui empêche les lecteurs d'écran de transmettre le contenu visuel aux utilisateurs non-voyants.
- La structure du site n'est pas optimisée avec des titres descriptifs et hiérarchisés, ce qui complique la navigation linéaire via un lecteur d'écran.

3. Contraste insuffisant..

Le contraste entre le texte et l'arrière-plan peut être faible sur certaines pages, rendant difficile la lecture pour les personnes ayant une vision réduite. Les couleurs utilisées ne semblent pas toujours adaptées aux standards recommandés, ce qui peut poser problème notamment pour les utilisateurs atteints de daltonisme.

Le site manque de fonctionnalités essentielles comme :

- Une navigation au clavier fluide, indispensable pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser une souris.
- Des liens et boutons clairement identifiés par des icônes ou des labels textuels explicites. Actuellement, ces éléments ne sont pas toujours bien différenciés visuellement ou accompagnés de repères textuels, ce qui complique leur identification.

Diagnostic & Application

ANALYSE DU SITE : PHYMENTIN – CEREP

4. Absence d'options de personnalisation

Le site ne propose pas d'options permettant aux utilisateurs d'ajuster la taille du texte, le contraste ou la mise en page selon leurs besoins spécifiques. Ces fonctionnalités sont pourtant cruciales pour améliorer l'expérience utilisateur des personnes ayant une déficience visuelle.

5. Hiérarchie non optimale

Le site présente plusieurs défauts d'accessibilité et de design inclusif liés à une hiérarchie visuelle et fonctionnelle mal pensée. La présence de deux menus latéraux, l'un à gauche et l'autre à droite, chacun utilisant une structure et un style graphique différents, crée une confusion cognitive importante pour les utilisateurs, en particulier ceux atteints de troubles de l'attention ou de la vision. Cette duplication non harmonisée nuit à la compréhension de l'organisation du contenu et complique la navigation. De plus, la barre de recherche, collée en haut de la page sans espacement suffisant, manque de lisibilité et d'accessibilité : son libellé "optimisé par google" ne correspond pas à une invitation claire à l'action, contrairement à des formulations plus inclusives comme "Recherchez" ou "Tapez votre recherche", ce qui peut dérouter les utilisateurs, notamment ceux qui utilisent des lecteurs d'écran ou ayant un niveau de littératie numérique plus faible.

Conclusion & Ouverture

Enseignements à retenir sur le sujet

L'accessibilité numérique, et plus spécifiquement la conception d'interfaces web adaptées aux personnes ayant une déficience visuelle ou nécessitant des aménagements visuels, repose sur plusieurs enseignements fondamentaux qui transcendent le cadre technique pour toucher à des enjeux éthiques, sociaux et économiques.

Voici les principales leçons à retenir :

- L'accessibilité est une question d'équité, pas d'exception
- Trop souvent perçue comme un effort supplémentaire destiné à une minorité, l'accessibilité numérique doit être envisagée comme un droit fondamental et non comme un privilège. En intégrant dès le départ les besoins des personnes en situation de handicap visuel, on ne "adapte" pas un produit standardisé : on crée un produit inclusif qui fonctionne pour tous. Ce changement de paradigme est essentiel pour dépasser les approches superficielles ou purement conformistes.
- L'accessibilité améliore l'expérience utilisateur globale
- Les solutions mises en place pour répondre aux besoins spécifiques des personnes malvoyantes ou neurodivergentes – comme des contrastes renforcés, une navigation simplifiée ou des textes clairs – profitent également à tous les utilisateurs. Par exemple, un site conçu pour être utilisable au clavier est également plus rapide et intuitif pour les utilisateurs sans déficience. L'accessibilité n'est donc pas une contrainte, mais une opportunité d'optimisation UX (expérience utilisateur).

Conclusion & Ouverture

- Concevoir pour des personnes ayant des besoins spécifiques sans leur implication directe mène souvent à des solutions inadaptées ou inefficaces. La collaboration avec les utilisateurs finaux – qu’il s’agisse de tests utilisateurs ou de groupes de discussion – permet de mieux comprendre leurs attentes et leurs frustrations. C’est en écoutant ces voix que les concepteurs peuvent créer des interfaces véritablement inclusives et pertinentes.

Pistes futures : Vers une accessibilité numérique augmentée

L’avenir de l’accessibilité numérique repose sur l’innovation technologique et la transformation des pratiques professionnelles pour aller au-delà des standards actuels. Voici quelques pistes concrètes et prometteuses qui pourraient guider les prochaines étapes dans ce domaine :

- Intégration accrue de l’intelligence artificielle (IA) /
L’IA peut jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’accessibilité numérique.
Par exemple :
 - Génération automatique de descriptions d’images contextuelles adaptées aux lecteurs d’écran grâce à des algorithmes d’apprentissage profond (deep learning).
 - Analyse proactive des interfaces pour détecter automatiquement les zones problématiques (contrastes insuffisants, navigation complexe).
 - Adaptation dynamique du contenu en fonction du profil utilisateur : simplification du texte pour les personnes dyslexiques ou traduction instantanée pour les non-francophones.

Conclusion & Ouverture

- Développement de design systems modulables :

Les design systems accessibles doivent devenir la norme dans toutes les entreprises numériques. Ces bibliothèques de composants préconçus incluraient :

- Des thèmes haute visibilité (contrastes forts, polices adaptées).
- Des options personnalisables permettant aux utilisateurs d'ajuster eux-mêmes leur expérience (taille du texte, mode sombre/clair).
- Une documentation claire sur la manière d'intégrer ces composants dans différents projets sans compromettre leur accessibilité.

Invitation à l'action : Construisons ensemble un web inclusif

L'accessibilité numérique ne peut être atteinte sans une mobilisation collective et concertée de tous les acteurs impliqués dans la création et la gestion des interfaces digitales – qu'il s'agisse de développeurs, designers, décideurs ou associations spécialisées. Voici comment chacun peut agir concrètement dès aujourd'hui :

- Adoptez une démarche proactive :

Ne considérez pas l'accessibilité comme une contrainte imposée par la réglementation, mais comme une opportunité d'amélioration continue. Intégrez-la dès le début de vos projets numériques en incluant systématiquement un audit accessibilité dans vos processus standards (briefs projets, revues techniques).

- Impliquez directement les utilisateurs concernés :

Les solutions réellement efficaces naissent rarement derrière un écran d'ordinateur isolé ; elles émergent grâce à la collaboration avec ceux qui en bénéficieront directement. Organisez régulièrement des sessions de co-conception avec des associations représentant les personnes malvoyantes ou neurodivergentes afin d'assurer que vos produits répondent réellement à leurs besoins spécifiques.

Conclusion & Ouverture

- Impliquez directement les utilisateurs concernés :

Les solutions réellement efficaces naissent rarement derrière un écran d'ordinateur isolé ; elles émergent grâce à la collaboration avec ceux qui en bénéficieront directement. Organisez régulièrement des sessions de co-conception avec des associations représentant les personnes malvoyantes ou neurodivergentes afin d'assurer que vos produits répondent réellement à leurs besoins spécifiques.

- Sensibilisez votre organisation :

Faites de l'accessibilité une priorité organisationnelle en formant vos équipes aux bonnes pratiques via des ateliers pratiques ou certifications spécialisées (exemple : CPACC ou WAS). Encouragez également vos collaborateurs à participer activement à des événements dédiés tels que le Global Accessibility Awareness Day.

- Passez à l'action dès maintenant :

Testez vos interfaces actuelles avec des outils gratuits comme Axe DevTools ou WebAIM Contrast Checker pour identifier rapidement vos lacunes en matière d'accessibilité visuelle et technique. Mettez en place un plan concret pour corriger ces problèmes prioritaires avant même votre prochain cycle de développement.